

Decisions  -alertar cuando la probabilidad de infección supera el umbral	ML Task  -Hacer Clasificación Supervisada mediante Decision Tree	Value Propositions  -Detectar anticipadamente máquinas en Riesgo -Reducir al máximo el impacto del Malware -Reducir costes de mantenimiento	Data Sources  -Kaggle sample-mmp.csv Telemetría máquinas Windows Defender	Collecting Data  -Windows Defender recopila automáticamente las características de cada máquina en cada escaneo. Los datos se envían anonimizados a Microsoft con MachineIdentifier como clave.
Making Predictions  -Predicciones en tiempo real si supera el umbral al escanear equipo	Offline Evaluation  -Curva ROC, Accuracy, F1, Confusion Matrix Umbral de decisión: 0.5 por defecto		Features  -cat_low__SmartScreen_Existsnotset, num__AVProductsInstalled, num__Census_TotalPhysicalRAM, num__AVPrductStatesIdentifier cat_high__9, num__Wdft_IsGamer, cat_high__7, num__Census_InternalPrimaryDiagonalDisplaySizeInInches, cat_low__Processor_x86. -feature Engineering: av_enabled_ratio, screen_resolution, app_version_major	Building Models  -Vamos a dividir los datos en tres partes: 70% para entrenar, 15% para validar y 15% para la evaluación final. Usamos el conjunto de validación para ajustar los hiperparámetros del modelo, como la profundidad máxima del árbol, sin tocar en ningún momento el conjunto de test. El test lo reservamos para la evaluación final, una vez que ya tenemos el modelo definitivo.
	Live Evaluation and Monitoring  -Curva ROC, Accuracy, F1, Confusion Matrix -Evaluación nuevas versiones de Windows o nuevos tipos de malware pueden degradar el modelo. -Reentrenamiento periódico con nuevos datos.			